

技術士 建設部門 | 道路 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（道路）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 車道の曲線部においては、当該道路の区分、曲線半径に応じ、1車線につき、それぞれ拡幅量として定められた値を拡幅することとされているが、その設定の考え方について述べよ。また、その設置に当たっての留意点について説明せよ。

II-1-2 令和2年5月の道路法改正で自動運行補助施設が道路附属物として、新たに位置付けられた社会的背景を述べよ。また、同施設の設置、点検時の留意点を説明せよ。

II-1-3 平成28年10月の「舗装点検要領」では、損傷の進行が早い道路等におけるアスファルト舗装において、表層の供用年数が使用目標年数より早期に劣化する区間に対して詳細調査を実施し、適切な措置を実施することを求めている。この詳細調査の目的と、内容及び手順を述べよ。

II-1-4 道路の擁壁の種類には、重力式擁壁、ブロック積擁壁、補強土壁などがあるが、このうち、補強土壁における補強メカニズムについて説明せよ。また、補強土壁の特徴や適用に当たっての留意点を説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約520字）

車道の曲線部に拡幅が必要な理由は、曲線走行時に生じる幾何学的な幅員不足にある。直線部では前後輪がほぼ同一の軌跡を描くが、曲線部では後輪が前輪より内側を通る内輪差が生じ、かつ車体前方が外側に張り出す。これらにより曲線部では直線部と同一幅では安全な通行が確保できなくなる。

道路構造令では、道路の区分と設計速度に対応した曲線半径ごとに1車線当たりの拡幅量を規定している。曲線半径が小さいほど内輪差と車体張り出しが増大するため、拡幅量は曲線半径に反比例して増加する。低速・低規格の道路区分では設計基準車両の走行軌跡確保が一層重要となる。拡幅は車道内側に設けることを基本とし、路面幅の一方的な偏りを生じさせないように配慮する。

設置の留意点は以下の三点である。第一に、拡幅の始終点では直線部との幅員変化を緩和区間またはすり付け区間で滑らかに接続し、急激な幅員変化による走行安定性の低下を防ぐ。第二に、拡幅により隣接用地・排水施設・路肩への影響が生じないか用地幅との整合性を確認する。第三に、曲線部は視距が制限されやすいため、拡幅後も必要視距が確保されているか確認する。設計図書審査では拡幅量の算定根拠・すり付け長の適切性・用地境界との離隔を重点的に確認することが肝要である。走行軌跡データや線形計測記録を活用した設計値の検証は、持続的な道路安全の確保に資する。

II-1-2（約560字）

令和2年5月の道路法改正により自動運行補助施設が道路附属物として位置付けられた社会的背景は、自動運転技術の進展と道路インフラに求められる役割の変化にある。高齢化による移動弱者の増大、物流の担い手不足、過疎地の交通手段確保といった課題に対し、Level4自動運転の早期実用化が求められてきた。自動運転車両は衛星測位だけでなく、道路側から高精度な位置情報や走行環境情報を取得することで安全性と信頼性が向上する。磁気マーカー・光学マーカー・通信インフラ等を道路附属物として法的に位置付けることで、道路管理者が整備・維持管理の責任主体となり、全国統一的な整備基準のもとで確実に機能する環境が整備される。

設置の留意点は三点である。第一に、施設の設置位置は設計図書に基づきcm単位の精度で確定し、車両センサーの認識範囲・通信到達距離を事前に検証する。第二に、施設仕様は国土交通省の標準仕様書に準拠し、複数メーカー車両との相互運用性を確認する。第三に、融雪剤・凍結・飛来物による耐久性への影響を考慮した材料選定と防護措置を行う。

点検の留意点は二点である。第一に、定期点検では磁気強度・通信品質・光学認識率の計測記録を蓄積し、機能低下の閾値管理を実施する。第二に、点検データを時系列で比較・分析して劣化傾向を予測し、予防的な補修・更新に活用する。

II-1-3（約545字）

詳細調査の目的は、早期劣化区間において使用目標年数に達する前に損傷が進行した原因を特定し、適切な修繕・更新の措置を根拠をもって選定することにある。早期劣化の原因は、交通荷重・排水不良・路床路盤の支持力不足・施工品質など複数にわたるため、路面性状データだけでなく構造的な調査により原因を絞り込む必要がある。

調査内容は次の三点である。第一に、路面性状測定装置によるMCI再計測と損傷の空間分布の把握。第二に、FWD（落錘式たわみ計）による構造的支持力の計測。路床・路盤の支持力低下が早期劣化の原因であ

る場合、表層打替えのみでは再劣化が生じるため構造的評価が不可欠である。第三に、コアサンプリングによる舗装厚確認・混合物試験・層間付着状態の確認。施工時の締固め不足や層間付着剤の未施工が原因でないかを検証する。

手順は以下のとおりである。まず、路面性状測定記録を分析して早期劣化区間を特定し、現地踏査により目視損傷を記録する。次に、FWDとコアサンプリングを当該区間で集中的に実施し、支持力・舗装厚・材料品質のデータを収集・統計整理して劣化原因を特定する。最後に、原因に応じた措置（オーバーレイ・打替え・路盤改良等）を選定し、結果を舗装管理システムに蓄積して維持修繕の中長期計画に反映する。

II-1-4（約550字）

補強土壁の補強メカニズムは、盛土内に水平方向に敷設した補強材（ジオテキスタイル・鋼製帯状材等）と盛土材との間に生じる摩擦力および引張抵抗力によって、土圧を壁面から内部へ分散させる原理に基づく。盛土が側方へ変形しようとする力に対し、補強材が引張力を発揮して変位を拘束し、補強材と盛土が一体の擁壁構造体を形成する。壁面パネルは土圧を直接受けるのではなく、補強材に接続されて変位を拘束する役割を担う。

補強土壁の特徴は三点である。第一に、補強材が盛土全体に変形を分散させるため基礎地盤の不均一な沈下への追従性が高く、軟弱地盤や地震時の変形に対して重力式擁壁より有利である。第二に、垂直に近い急勾配法面の盛土が可能で、用地取得面積を縮小できる。第三に、躯体重量が小さく基礎に作用する荷重を低減できる。

適用上の留意点は三点である。第一に、補強材の敷設長・間隔・品質（引張強度・耐久性）を設計根拠に基づき施工段階で確認し出来形記録として保管する。第二に、盛土内の水位上昇は安定性を低下させるため、壁面背面の排水層と集水管の配置が不可欠であり、設計図書審査で排水計画の妥当性を確認する。第三に、供用後の壁面変位・水平変形のモニタリングデータを定期蓄積し、変状の早期発見と予防的補修の根拠に活用する。